

Contrôle continu d'électronique (L2/CEFOD)

Durée : 2h00

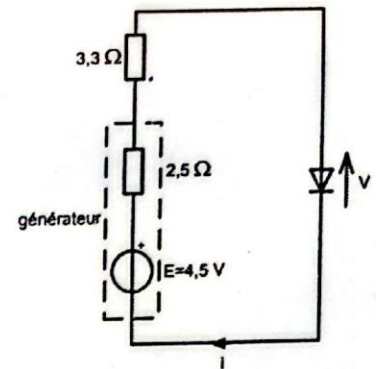
Exercice 1

Une diode est utilisée dans le montage ci-contre :

Des relevés effectués sur cette diode branchée en direct sont donnés dans le tableau ci-dessus.

v (V)	0	0,6	0,7	0,8	0,85	0,9	0,95	1
i (mA)	0	0	10	40	75	150	500	1000

- Tracer la caractéristique directe tension-courant de la diode ; échelle recommandées : 1 cm pour 0,1 V et 1 cm pour 100 mA.
- Déterminer la valeur de la V_d dite tension seuil de la diode.



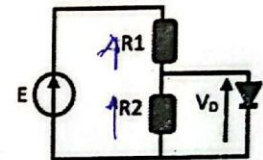
Exercice 2

Soit le circuit suivant :

- Pour quelle valeur de E la diode devient passante.
- Soit $E=20$ V.

a) Calculer I_D qui circule dans la diode.

b) Retrouver V_{R1} la tension aux bornes de la résistance R_1 et V_{R2} la tension aux bornes de la résistance R_2 . On suppose que la diode est parfaite et possède une tension de seuil égale à 0,6 V, $R_1=200\Omega$ et $R_2=50\Omega$.



Exercice 3

Soit le circuit ci-contre :

On suppose que la diode est parfaite et possède une tension de seuil égale à 0,7V. On donne également $E=100$ V, $R_1=R_2=100\Omega$ et $R_3=50\Omega$.

Déterminer les courants I_1 , I_2 et I_3 .

